

Chapter 01.

Algèbre 01

Chapitre 01.
Les opérateurs logiques.

- la conjonction و 'et' 'K'.

9A9

p	q	$p \vee q$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

صحة في حاله
واحدة
القصص
صحة في حاله

Vrai = 1
Faux = 0

- La disjonction 'et', 'ou', 'v'.

صبيحة في
طائفة كانت
قصيدة واحدة
على الأمل
صبيحة

P	q	$P \vee q$
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

La implication réciproque ($\Rightarrow$)

p	q	$p \Rightarrow q$
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

$$p \Rightarrow q = \bar{p} \vee q$$

$$\overline{P \Rightarrow Q} = P \wedge \overline{Q}$$

- d'équivalence $\Leftrightarrow$ (iff)

$$p \Leftrightarrow q = p \Rightarrow q \wedge q \Rightarrow p$$

p	q	$p \Rightarrow q$
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

- La négation, $\bar{P}$ si P est vrai P est fausse

La contraposée $P \Rightarrow Q \Leftrightarrow \bar{Q} \Rightarrow \bar{P}$

de Méthode de raisonnement.

- Raisonnement direct منهجه مباشرة
- Raisonnement cas par cas منهجه حالات
- Raisonnement par la contraposée
- Raisonnement par l'absurde منهجه التناقض
- Raisonnement par un contre exemple
- Raisonnement par récurrence.

Chapitre 02. -

Cardinal d'un ensemble E ,

le nombre d'élément de E noté $\text{Card}(E)$ ou $|E|$ عدد عناصر
l'ensemble des parties,

est l'ensemble des sous-ensembles de E
noté $\mathcal{P}(E)$ $\text{مجموعة المجموعات الجزئية}$

$$\text{On a } \text{card } \mathcal{P}(E) = 2^{\text{card}(E)}$$

Relations entre ensembles,

Inclusion $A \subset B$ تحتوية

$$A \subset B \Leftrightarrow \forall x \in E, x \in A \Rightarrow x \in B$$

la négation

$$A \not\subset B \Leftrightarrow \exists x \in E, x \in A \wedge x \notin B$$

L'égalité التساوي

$$A = B \Leftrightarrow (A \subset B) \wedge (B \subset A)$$

$$\forall x \in E : x \in A \Leftrightarrow x \in B$$

الاتحاد، الموحّد "الـ" $\cup$ Union

المشتركة، غير المشتركة

$$A \cup B = \{x \in E \mid x \in A \vee x \in B\}$$

$$x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A \vee x \in B$$

La négation

$$x \notin A \cup B \Leftrightarrow x \notin A \wedge x \notin B$$

Intersection التقاطع $\cap$

التقاطع الحاصل
المشتركة فقط

$$A \cap B = \{x \in E \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

$$x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B$$

La négation

$$x \notin A \cap B \Leftrightarrow x \notin A \vee x \notin B$$

Proposition :

$$A \subset A \cup B, B \subset A \cup B$$

$$A \cap B \subset A, A \cap B \subset B$$

$$A \cap B \subset A \cup B$$

$$A \cap A = A$$

Le complémentaire $\bar{A} \rightarrow$ مكمّل

Soit A sous ensemble de E



Le complémentaire de A dans E

notée $\bar{A}, A^c, {}^cE A$ définie par

$$\bar{A} = \{x \in E \mid x \notin A\}$$

$$x \in A \Leftrightarrow x \notin A^c$$

$$A \cup A^c = E, A \cap A^c = \emptyset$$

$$\text{card}(\bar{A}) = \text{card}(E) - \text{card}(A)$$

Différence ensembliste, الفرق بين المجموعات
 Est l'ensemble des éléments
 de A qui ne sont pas dans B
 notée A/B ou $A-B$ =  A/B

$$A/B = A \cap B^c = \{x \in E : x \in A \wedge x \notin B\}$$

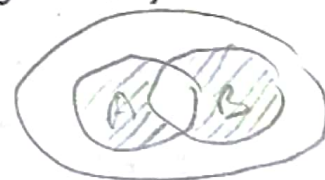
$$A/B = \emptyset \Leftrightarrow A \subseteq B$$

$$\text{Card}(A/B) = \text{Card}(A) - \text{Card}(A \cap B)$$

Différence symétrique الفرق المتماثل

Est l'ensemble des éléments qui
 appartiennent à A/B ou B/A
 notée $A \Delta B$

$$A \Delta B = A/B \cup B/A$$



$$x \in A \Delta B \Leftrightarrow \{x \in A/B \vee x \in B/A\}$$

$$\text{Card}(A \Delta B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - 2(\text{Card}(A \cap B))$$

Produit cartésien.

Le produit cartésien de A et B est
 l'ensemble de couples (a, b) tq
 $a \in A$ et $b \in B$, noté par $A \times B$

Les applications

$f: E \rightarrow F$
ensemble départ ensemble d'arrivée
الانطلاق الوصول

Le graph: $\Gamma_f = \{(x, y) \in E \times F : y = f(x)\}$

Image direct: ^{الصورة المباشرة}

Soit $A \subset E$ et $f: E \rightarrow F$

L'image directe de A par f est

l'ensemble: $y \in f(A)$

$$f(A) = \{f(x) = y / x \in A\} \subset F$$

$$\exists x \in A : y = f(x)$$

Image réciproque ^{الصورة العكسية}

Soit $B \subset F$ et $f: E \rightarrow F$

L'image réciproque de B par f est

l'ensemble $x \in f^{-1}(B)$

$$f^{-1}(B) = \{x \in E / f(x) \in B\} \subset E$$

$$\exists y \in B : x = f^{-1}(y)$$

Propriétés

$$f(A_1 \cup A_2) = f(A_1) \cup f(A_2)$$

$$f(A_1 \cap A_2) \subset f(A_1) \cap f(A_2)$$

$$A_1 \subset A_2 \Rightarrow f(A_1) \subset f(A_2)$$

$$A_1 \subset f^{-1}(f(A_1))$$

$$f^{-1}(B_1 \cup B_2) = f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$$

$$f^{-1}(B_1 \cap B_2) = f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2)$$

$$B_1 \subset B_2 \Rightarrow f^{-1}(B_1) \subset f^{-1}(B_2)$$

Injection: التباين

f est injective si

$$\forall x_1, x_2 \in E : x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

Contra posé

$$\forall x_1, x_2 \in E : f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

Surjection: التباين

f est surjective si

$$\forall y \in F, \exists x \in E : f(x) = y$$

Bijection: التباين

Si f est injective et surjective
donc elle est bijective, et elle admet
l'application réciproque $f^{-1}: F \rightarrow E$

$$\forall y \in F, \exists ! x \in E : f(x) = y$$

Chapitre 03: Relations binaires sur un ensemble

Relation d'équivalence: علاقة تكافؤ

1. R est réflexive: انعكاسية

$$\forall x \in E : x R x$$

2. R est symétrique: تناظرية

$$\forall x, y \in E : x R y \Rightarrow y R x$$

3. R est transitive: انتقالية

$$\forall x, y, z \in E : x R y \wedge y R z \Rightarrow x R z$$

Classe d'équivalence: $\bar{x}$, $\bar{y}$ نسبة

$$\bar{x} = \bar{y} = (x) = \{y \in E / x R y\}$$

$$(x R y \Leftrightarrow \bar{x} = \bar{y})$$

Notation: l'ensemble de quotient de E par R noté E/R . l'ensemble des classes d'équivalence de R

$$E/R = \{ \bar{x} / x \in E \}$$
 مجموعة تكرار

Relation de ordre:

1. R est réflexive: انعكاسية

$$\forall x \in E : x R x$$

2. R est antisymétrique: تناظرية غير

$$\forall x, y \in E : x R y \wedge y R x \Rightarrow x = y$$

3. R est transitive: انتقالية

$$\forall x, y, z \in E : x R y \wedge y R z \Rightarrow x R z$$

علاقة ترتيب كلي
 $\forall x, y \in E : x \leq y$ ou $y \leq x$

علاقة ترتيب جزئي
 $\exists x, y \in E : x \leq y$ et $y \leq x$

Chapitre 04, Structure Algébrique

1. Loi de composition interne.
 قانون الترابط الداخلي

$$\begin{aligned} * : E \times E &\longrightarrow E \\ a, b &\longrightarrow a * b \end{aligned}$$

noté par
 $(T, \perp, *)$

$$\forall a, b \in E : a * b \in E$$

Propriétés :

1. Associative : تجميعية

$$\forall a, b, c \in E : (a * b) * c = a * (b * c)$$

2. Commutative : تبديلية

$$\forall a, b \in E : a * b = b * a$$

3. Element neutre : محايد

$$\exists e \in E, \forall a \in E : a * e = e * a = a$$

4. Element symétrique : معكوس

$$\forall a \in E \exists a' \in E : a * a' = a' * a = e$$

Distributive : التوزيع

La loi T est distributive à

droit par rapport à $*$ si :

$$\forall a, b, c \in E : (b * c) T a = (a T c) * (b T a)$$

la loi T est distributive à gauche par rapport à $*$ si :

$$\forall a, b, c \in E : aT(b * c) = (aTb) * (aTc)$$

La loi T est dite distributive par rapport à la loi $*$ si elle distribue à la fois à gauche et à droite par rapport à $*$.

• Stabilité : $\{e, a\} \subseteq E$

$$\text{si } \forall a, b \in E : a * b \in E$$

• Group.

On dit que le couple $(G, *)$ est un groupe si :

1. $*$ est une loi de composition interne

2. $*$ est associative

$$\forall a, b, c \in E, (a * b) * c = a * (b * c)$$

3. $*$ admet un élément neutre

$$\exists e \in E, \forall a \in E, a * e = e * a = a$$

4. $*$ admet un élément symétrique

$$\forall a \in E, \exists a' \in E, a * a' = a' * a = e$$

de plus $*$ est commutative alors $(G, *)$ est un groupe commutatif ou abélien